2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -2\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid x<-1\ 或\ x>4\}$，那么集合 $A\cap(complement_U B)$ 等于（ ）

D

因为 $B=(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$，所以 $complement_U B=[-1,4]$. 因而 $A\cap(complement_U B)=[-2,3]\cap[-1,4]=[-1,3]$，对应选项 D.

A. $\{x\mid -2\le x<4\}$
B. $\{x\mid x\le 3\ 或\ x\ge 4\}$
C. $\{x\mid -2\le x<-1\}$
D. $\{x\mid -1\le x\le 3\}$

2. 若 $a=2^{0.5}$，$b=\log_\pi 3$，$c=\log_2\sin\frac{2\pi}{5}$，则（ ）

A

因为 $1<3<\pi$，且对数的底数 $\pi>1$，所以 $0<b=\log_\pi 3<1$. 又因为 $a=\sqrt{2}>1$，且 $0<\sin\frac{2\pi}{5}<1$，故 $c=\log_2\sin\frac{2\pi}{5}<0$. 因此 $a>b>c$，故选 A.

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $c>a>b$　　D. $b>c>a$

3. “函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）存在反函数”是“函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数”的（ ）

B

函数在 $\mathbb{R}$ 上为增函数时，对任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$，因此函数为单射，从而存在反函数. 反过来，存在反函数只说明函数为单射，不一定为增函数；例如 $f(x)=-x$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在反函数，但它为减函数. 所以“存在反函数”是“在 $\mathbb{R}$ 上为增函数”的必要而不充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 若点 P 到直线 $x=-1$ 的距离比它到点 $(2,0)$ 的距离小 1，则点 P 的轨迹为（ ）

D

设 $P=(x,y)$. 由题意，点 P 到点 $(2,0)$ 的距离比到直线 $x=-1$ 的距离大 1，所以 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+1|+1$.

当 $x\ge -1$ 时，右端为 $x+2>0$，平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，即 $y^2=8x$. 该方程推出 $x\ge 0$，与 $x\ge -1$ 相容；反代可得两边都等于 $x+2$，故这些点均满足原方程.

当 $x\leftarrow 1$ 时，原方程化为 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=-x$，平方得 $y^2=4x-4<0$，没有实数解. 因而轨迹为抛物线 $y^2=8x$，故选 D.

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

5. 若实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x-y+1\ge 0,\ x+y\ge 0,\ x\le 0,end\{cases\}$ 则 $z=3^{x+2y}$ 的最小值是（ ）

B

由约束条件得 $y \le x+1$，$y \ge -x$，且 $x \le 0$. 可行的 x 还需满足 $-x \le x+1$，所以 $-\frac{1}{2} \le x \le 0$. 因为 3^t 在 $\mathbb{R}$ 上递增，先求 $x+2y$ 的最小值. 对固定的 x，取最小的 $y=-x$，于是 $x+2y=-x \ge 0$，且在 $x=0$ 时取得最小值 0. 因此 $z_{\min}=3^0=1$，故选 B.

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{3}$　　D. 9

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意的 p，$q \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{p+q}=a_p+a_q$，且 $a_2=-6$，那么 a_{10} 等于（ ）

C

取 $p=q=1$，得 $a_2=2a_1$，所以 $a_1=-3$. 对任意正整数 n，取 $p=n$、$q=1$，有 $a_{n+1}=a_n+a_1$. 用数学归纳法证明 $a_n=-3n$：当 $n=1$ 时，$a_1=-3$ 成立；若 $a_n=-3n$，则 $a_{n+1}=a_n+a_1=-3n-3=-3(n+1)$. 因此 $a_{10}=-3\times 10=-30$，故选 C.

A. -165　　B. -33　　C. -30　　D. -21

7. 过直线 $y=x$ 上的一点作圆 $(x-5)^2+(y-1)^2=2$ 的两条切线 l_1，l_2，当直线 l_1，l_2 关于 $y=x$ 对称时，它们之间的夹角为（ ）

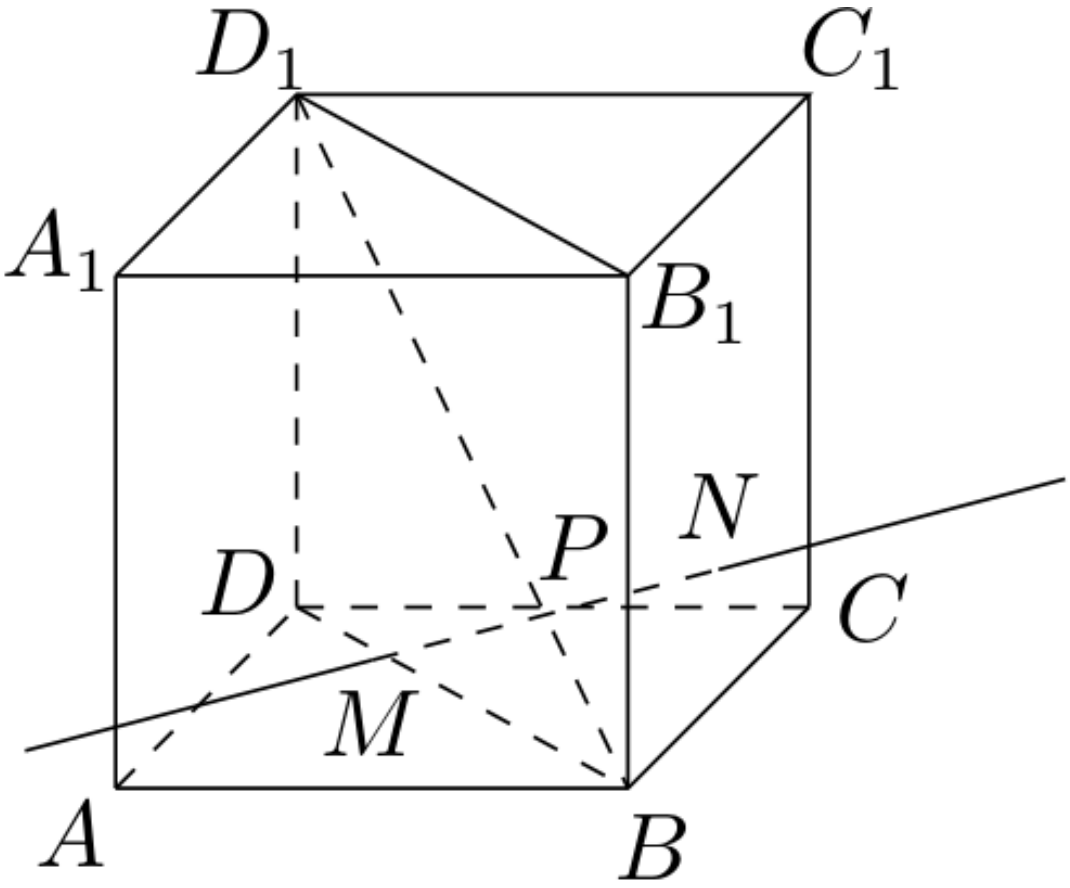
C

圆心为 $O=(5,1)$，半径为 $r=\sqrt{2}$. 关于 $y=x$ 的反射把 O 变为 $O'=(1,5)$. 由于两条切线关于 $y=x$ 对称，且交点在 $y=x$ 上，反射后每条切线仍与原圆相切，因此它们是以 O、O' 为圆心、半径均为 $\sqrt{2}$ 的两个等圆的两条内公切线. 两内公切线的交点是两圆心的中点 $M=(3,3)$.

有 $MO=\sqrt{(5-3)^2+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$. 设从 M 引出的其中一条切线与直线 MO 的锐角为 α，则在切点处半径垂直切线，所以 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，从而 $\alpha=30^\circ$. 两条切线关于 MO 对称，故它们的较小夹角为 $2\alpha=60^\circ$，故选 C.

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

8. 如图，动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线. 与正方体表面相交于 MN. 设 $BP=x$，$MN=y$，则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是（ ）



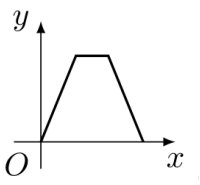
B

设正方体棱长为 a，令 $t=\frac{BP}{BD_1}$，则 $0\le t\le 1$，且 $BP=asqrt(3)t$. 取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$D=(0,a,0)$，$A_1=(0,0,a)$，$B_1=(a,0,a)$，$D_1=(0,a,a)$. 于是 $P=(a(1-t),at,at)$.

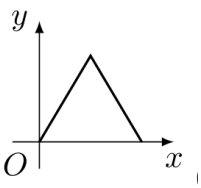
平面 BB_1D_1D 的方程为 $x+y=a$，其法向量可取 $(1,1,0)$. 过 P 的垂线保持 $z=at$，在正方形截面 $0\le x$，$y\le a$ 中沿方向 $(1,1)$ 通过 P. 当 $0\le t\le\frac{1}{2}$ 时，直线段 MN 的两个端点为 $(a(1-2t),0,at)$ 和 $(a,2at,at)$，故 $MN=2\sqrt{2}at$；当 $\frac{1}{2}\le t\le 1$ 时，两个端点为 $(0,a(2t-1),at)$ 和 $(a(2-2t),a,at)$，故 $MN=2\sqrt{2}a(1-t)$. 因而 $MN=2\sqrt{2}a\min\{t,1-t\}$.

代入 $t=\frac{x}{asqrt(3)}$，得到 $y=2\sqrt{2}a\min\frac{\{(x)}{asqrt(3)},1-\frac{x}{asqrt(3)}\}$. 因而 y 从 $x=0$ 时的 0 线性增加，在 $x=\frac{asqrt(3)}{2}$ 处达到最大值，再线性减小到 $x=asqrt(3)$ 时的 0. 图象是关于 $x=\frac{asqrt(3)}{2}$ 对称的折线三角形，故选 B.

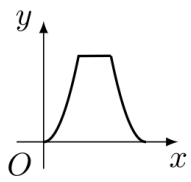
A.



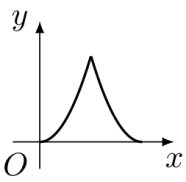
B.



C.



D.



填空题

9. 已知 $(a-i)^2=2i$，其中 i 是虚数单位，那么实数 $a=$_____{}.

-1

展开左边得 $(a-i)^2=a^2-1-2ai$. 与 $2i$ 比较实部和虚部，得到 $a^2-1=0$ 以及 $-2a=2$. 后一个等式给出 $a=-1$，且满足前一个等式，故填 -1.

10. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=4$，那么 $\boldsymbol{b}\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 的值为_____{}.

0

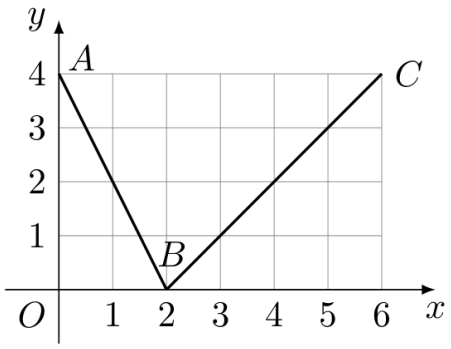
由向量夹角公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 120^\circ=4\cdot 4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-8$. 因此 $\boldsymbol{b}\cdot(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+\boldsymbol{b}cdotbold(b)=2(-8)+4^2=0$，故填 0.

11. 若 $\left(x^2+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 展开式的各项系数之和为 32，则 $n=fillinblank${}，其展开式中的常数项为_____{}.（用数字作答）

5，10

令展开式中的 x^2 取 k 次，则通项为 $C_n^k{\left(x^2\right)}^k{\left(\frac{1}{x^3}\right)}^{n-k}=C_n^kx^{5k-3n}$. 各项系数之和等于令 $x=1$ 时的值，所以 $2^n=32$，得到 $n=5$. 常数项要求 $5k-3n=0$，代入 $n=5$ 得 $k=3$，其系数为 $C_5^3=10$. 故填 5，10.

12. 如图，函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中 A，B，C 的坐标分别为 $(0,4)$，$(2,0)$，$(6,4)$，则 $f(f(0))=$_____{}；$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=$_____{}.（用数字作答）



2，-2

在 $A(0,4)$、$B(2,0)$ 所在的线段上，斜率为 -2，所以 $f(x)=4-2x$（$0\le x\le 2$）；在 $B(2,0)$、$C(6,4)$ 所在的线段上，斜率为 1，所以 $f(x)=x-2$（$2\le x\le 6$）. 于是 $f(0)=4$，$f(f(0))=f(4)=2$.

当 Δx 足够小时，$1+\Delta x\in[0,2]$，故 $\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\frac{[4-2(1+\Delta x)]-[4-2]}{\Delta x}=-2$. 所以极限为 -2，故填 2，-2.

13. 已知函数 $f(x)=x^2-\cos x$，对于 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1，x_2，有如下条件：

begin{circlelist} item $x_1>x_2$； item $x_1^2>x_2^2$； item $|x_1|>x_2$. end{circlelist}

其中能使 $f(x_1)>f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____{}.

“②”

令 $g(t)=t^2-\cos t$（$0\le t\le\frac{\pi}{2}$），则 $g'(0)=0$，且 $g'(t)=2t+\sin t>0$（$0<t\le\frac{\pi}{2}$）. 因而对任意 $0\le s<t\le\frac{\pi}{2}$，有 $g(t)-g(s)=int_s^{t(2u+\sin u)}mathrmdu>0$，所以 g 在该区间上严格递增；又 $f(x)=g(|x|)$.

条件[2]给出 $|x_1|>|x_2|$，从而 $f(x_1)=g(|x_1|)>g(|x_2|)=f(x_2)$，因此条件[2]充分. 条件[1]不充分，例如 $x_1=0$、$x_2=-\frac{1}{2}$ 时 $x_1>x_2$，但 $f(0)=-1$，而 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\cos\frac{1}{2}>-\frac{3}{4}>-1$. 条件[3]也不充分，例如 $x_1=-1$、$x_2=-\frac{\pi}{2}$ 时 $|x_1|>x_2$，但 $f(-1)=1-\cos 1<1<\frac{\pi^2}{4}=f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$. 因此填 2.

14. 某校数学课外小组在坐标纸上，为学校的一块空地设计植树方案如下：第 k 棵树种植在点 $P_k(x_k, y_k)$ 处，其中 $x_1 = 1$，$y_1 = 1$，当 $k \geq 2$ 时，$begin\{cases\} x_k = x_{k-1} + 1 - 5\left[T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right)\right], \backslash\ y_k = y_{k-1} + T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right).end\{cases\}$ $T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分，例如 $T(2.6) = 2$，$T(0.2) = 0$. 按此方案，第 6 棵树种植点的坐标应为_____{}；第 2008 棵树种植点的坐标应为_____{}.

$(1, 2)$，$(3, 402)$

记 $d_k = T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right)$. 当 $k \geq 2$ 时，$d_k = 1$ 当且仅当 $k = 5j + 1$（j 为正整数），其余情形 $d_k = 0$. 因而通常每次使 x 增加 1，使 y 不变；在 $k = 5j + 1$ 时，x 的增量为 -4，y 的增量为 1.

从 $P_1 = (1, 1)$ 到 P_6，只有 $k = 6$ 时 $d_k = 1$，故 $P_6 = (1, 2)$. 在 $k = 2$，$ldots$，2008 中，满足 $k = 5j + 1$ 的 k 有 $lfloo\frac{r(2007)}{5}rfloor = 401$ 个. 若没有这些特殊增量，$x_{2008} = 1 + 2007 = 2008$；每次特殊增量相对于通常的增量 1 少 5，所以 $x_{2008} = 2008 - 5 \cdot 401 = 3$，而 $y_{2008} = 1 + 401 = 402$. 故填 $(1, 2)$，$(3, 402)$.

解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right)$（$\omega > 0$）的最小正周期为 π.

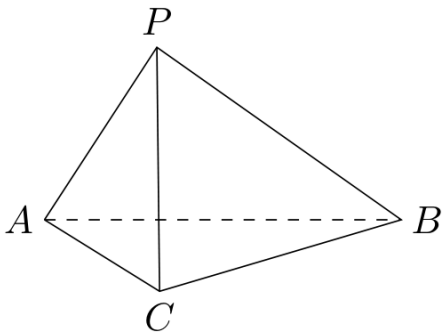
1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的取值范围.
3. (1) 令 $u = \omega x$. 因为 $\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right) = \cos u$，所以

$f(x) = \sin^2 u + \sqrt{3} \sin u \cos u = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2u - \frac{1}{2} \cos 2u = \frac{1}{2} + \sin\left(2u - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{p}{i}\omega$. 由题设 $\frac{p}{i}\omega = \pi$，且 $\omega > 0$，故 $\omega = 1$.

1. (2) 此时 $f(x) = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$. 当 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ 时，令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$，则 $-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{7\pi}{6}$. 该区间包含 $t = \frac{\pi}{2}$，故函数最大值为 $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. 区间两端的正弦值均为 $-\frac{1}{2}$，而区间内不含正弦值为 -1 的点 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$，故最小值为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. 取值范围为 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$.

16. 如图，在三棱锥 $P - ABC$ 中，$AC = BC = 2$，$\angle ACB = 90^\circ$，$AP = BP = AB$，$PC \perp AC$.

1. (1) 求证：$PC \perp AB$；
2. (2) 求二面角 $B - AP - C$ 的大小；
3. (3) 求点 C 到平面 APB 的距离.



1. (1) 因为 $AC = BC$，点 C 在 AB 的垂直平分面上；又因为 $AP = BP$，点 P 也在 AB 的垂直平分面上. 因而直线 PC 在这个平面内，而该平面垂直于 AB，所以 $PC \perp AB$.
2. (2) 取 $C = (0, 0, 0)$，$A = (2, 0, 0)$，$B = (0, 2, 0)$. 由 $PC \perp AC$，可设 $P = (0, y, z)$. 由 $AP = BP$ 得 $4 + y^2 + z^2 = (y - 2)^2 + z^2$，从而 $y = 0$. 又 $AP = AB = 2\sqrt{2}$，所以 $4 + z^2 = 8$，即 $z^2 = 4$. 按图取 $P = (0, 0, 2)$.

平面 CAP 的方程为 $y = 0$，平面 ABP 的方程为 $x + y + z = 2$. 两平面的法向量可分别取 $\boldsymbol{n_1} = (0, 1, 0)$、$\boldsymbol{n_2} = (1, 1, 1)$，故二面角的锐角 θ 满足 $\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n_1} cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n_1}||\boldsymbol{n_2}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因此 $\sin\theta = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$，二面角大小为 $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. (3) 由平面 $ABP : x + y + z = 2$ 的点到平面距离公式，点 $C = (0, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|0+0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A，B，C，D 四个不同的岗位服务，每个岗位至少有一名志愿者.

1. (1) 求甲、乙两人同时参加 A 岗位服务的概率；
2. (2) 求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率；
3. (3) 设随机变量 ξ 为这五名志愿者中参加 A 岗位服务的人数，求 ξ 的分布列.
4. (1) 因为 5 名志愿者分到 4 个岗位且每个岗位至少一人，所以人数分配必为 2，1，1，1. 先选出二人所在的岗位，再选出这二人，最后把其余三人分别安排到其余三个岗位，等可能的分配总数为 $4C_5^2 3 \neq 4\times 10\times 6 = 240$. 甲、乙同时在 A 岗位时，二人必须正好是 A 岗位的两人，其余三人分别到 B，C，D，有 3! 种，所以概率为 $\frac{3!}{240} = \frac{1}{40}$.
5. (2) 甲、乙在同一岗位时，他们必为唯一的二人岗位. 先选这个岗位，再把其余三人分别安排到另外三个岗位，共有 $4\cdot 3 \neq 24$ 种，因此 $P\big(\text{甲、乙同岗}\big) = \frac{24}{240} = \frac{1}{10}$，从而 $P\big(\text{甲、乙不同岗}\big) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.
6. (3) A 岗位人数只能取 1 或 2. 当 $\xi = 2$ 时，先从五人中选出到 A 岗位的二人，再把其余三人分别安排到 B，C，D，有 $C_5^2 3 \neq 60$ 种，故 $P(\xi = 2) = \frac{60}{240} = \frac{1}{4}$. 因此 $P(\xi = 1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|cc} ξ&1&2\ hline P&$\frac{3}{4}$&$\frac{1}{4}$ end{tabular} end{center}

18. 已知函数 $f(x) = \frac{2x-b}{(x-1)^2}$，求导函数 $f'(x)$，并确定 $f(x)$ 的单调区间.

$f'(x) = \frac{2(x-1)^2 - 2(2x-b)(x-1)}{(x-1)^4} = -\frac{2[x-(b-1)]}{(x-1)^3}$，$x \neq 1$. 令 $c = b-1$. 当 $b < 2$（即 $c < 1$）时，$f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, c)$ 与 $(1, +\infty)$ 上成立，$f'(x) > 0$ 在 $(c, 1)$ 上成立，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, b-1)$、$(1, +\infty)$ 上单调递减，在 $(b-1, 1)$ 上单调递增. 当 $b > 2$（即 $c > 1$）时，$f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(c, +\infty)$ 上成立，$f'(x) > 0$ 在 $(1, c)$ 上成立，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$、$(b-1, +\infty)$ 上单调递减，在 $(1, b-1)$ 上单调递增. 当 $b = 2$ 时，$f(x) = \frac{2}{x-1}$，且 $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0$，所以在 $(-\infty, 1)$、$(1, +\infty)$ 上均单调递减.

19. 已知菱形 $ABCD$ 的顶点 A，C 在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上，对角线 BD 所在直线的斜率为 1.

1. (1) 当直线 BD 过点 $(0, 1)$ 时，求直线 AC 的方程；
2. (2) 当 $\angle ABC = 60^\circ$ 时，求菱形 $ABCD$ 面积的最大值.
3. (1) 设 O 为菱形两条对角线的交点. 由 BD 的斜率为 1，$AC \perp BD$，所以可设 $O = (u, v)$，且 $v = u + 1$. 取非零实数 t，令 $A = O + t(1, -1)$、$C = O - t(1, -1)$. 因为 A，C 都在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上，比较两式 $u + t$，$v - t$ 与 $u - t$，$v + t$ 代入椭圆方程所得结果，得 $4t(u - 3v) = 0$，所以 $u = 3v$. 联立 $v = u + 1$，得 $u = -\frac{3}{2}$、$v = -\frac{1}{2}$. 因而 AC 的方向为 $(1, -1)$，且 $x + y = u + v = -2$，故直线 AC 为 $x + y + 2 = 0$.
4. (2) 设菱形边长为 s. 由 $AB = BC = s$ 及 $\angle ABC = 60^\circ$，在三角形 ABC 中由余弦定理得 $AC^2 = s^2 + s^2 - 2s^2\cos 60^\circ = s^2$. 又因为菱形对角线互相垂直且满足 $AC^2 + BD^2 = 2\big(AB^2 + BC^2\big)$，所以 $BD^2 = 3s^2$. 菱形面积为 $\frac{1}{2}AC\cdot BD = \frac{\sqrt{3}}{2}AC^2$.

设斜率为 -1 的直线 AC 写为 $x + y = c$，令 $h = \frac{c}{2}$，其上点可表示为 $(h + r, h - r)$. 代入椭圆方程得 $4r^2 - 4hr + 4h^2 - 4 = 0$. 设两个交点对应的参数为 r_1，r_2，由求根公式或根的判别式，

$$r_1 - r_2 = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - 4r_1 r_2} = \sqrt{4 - 3h^2}.$$

由于参数方向向量 $(1, -1)$ 的长度为 $\sqrt{2}$，所以弦长 $AC = \sqrt{2}\sqrt{4 - 3h^2} \leq 2\sqrt{2}$，等号在 $h = 0$，即 AC 为直线 $x + y = 0$ 与椭圆的弦时取得. 当 $h = 0$ 时，椭圆与直线 $x + y = 0$ 的交点可取 $A = (1, -1)$、$C = (-1, 1)$，且 $AC = 2\sqrt{2}$. 取 $B = \big(\sqrt{3}, \sqrt{3}\big)$、$D = \big(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}\big)$，则 $BD = 2\sqrt{6} = \sqrt{3}AC$，并且 $AB^2 = BC^2 = AC^2 = 8$，由关于原点的中心对称性还有 $CD = DA = AB$，所以 $ABCD$ 确实为菱形；由余弦定理，$\cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB\cdot BC} = \frac{1}{2}$，故 $\angle ABC = 60^\circ$. 因而菱形面积最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\Big(2\sqrt{2}\Big)^2 = 4\sqrt{3}$.

20. 对于每项均是正整数的数列 A：a_1，a_2，…，a_n，定义变换 T_1 将数列 A 变换成数列 $T_1!(A)$：n，$a_1 - 1$，$a_2 - 1$，…，$a_n - 1$. 对于每项均是非负整数的数列 B：b_1，b_2，…，b_m，定义变换 T_2 将数列 B 各项从大到小排

列，然后去掉所有为零的项，得到数列 $T_2!(B)$；又定义 $S!(B) = 2(b_1 + 2b_2 + \cdots + mb_m) + b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_m^2$. 设 A_0 是每项均为正整数的有穷数列，令 $A_{k+1} = T_2!(T_1!(A_k))$（$k = 0$，1，2，…）.

1. (1) 如果数列 A_0 为 5，3，2，写出数列 A_1，A_2；
2. (2) 对于每项均是正整数的有穷数列 A，证明 $S!(T_1!(A)) = S!(A)$；
3. (3) 证明：对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列 A_0，存在正整数 K，当 $k \geq K$ 时，$S(A_{k+1}) = S(A_k)$.
4. (1) $T_1(A_0) = (3,4,2,1)$，按从大到小排列并去掉零项后，$A_1 = (4,3,2,1)$. 再有 $T_1(A_1) = (4,3,2,1,0)$，所以 $A_2 = (4,3,2,1)$.
5. (2) 设 $A = (a_1, a_2, ldots, a_n)$，则 $T_1(A) = (n, a_1 - 1, a_2 - 1, ldots, a_n - 1)$. 直接展开 S 得

$S(T_1(A)) = 2\left[n + \sum_{i=1}^{n}(i+1)(a_i - 1)\right] + n^2 + \sum_{i=1}^{n}(a_i - 1)^2$. 展开后，$a_i$ 的一次项为 $2(i+1)a_i - 2a_i = 2ia_i$，平方项为 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2$，常数项为 $2n - 2\sum_{i=1}^{n}(i+1) + n^2 + n$. 又 $\sum_{i=1}^{n}(i+1) = \frac{n(n+3)}{2}$，所以该常数项等于 $2n - n(n+3) + n^2 + n = 0$. 因此 $S(T_1(A)) = 2\sum_{i=1}^{n} ia_i + \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = S(A)$.

1. (3) 对任意非负整数数列 $B = (b_1, ldots, b_m)$，交换相邻的逆序项 $b_i < b_{i+1}$ 后，平方和不变，而加权和的变化为

$$ib_i + (i+1)b_{i+1} - (ib_{i+1} + (i+1)b_i) = b_{i+1} - b_i > 0$$

这里左边是交换前的加权和，右边是交换后的加权和，所以每次交换都会使 S 严格减小；将所有逆序项交换后，数列按从大到小排列，故排序不会增加 S. 排序后所有零项位于末尾，去掉零项也不改变 S，从而 $S(T_2(B)) \leq S(B)$. 结合第（2）问，对 A_k 有

$$S(A_{k+1}) = S(T_2(T_1(A_k))) \leq S(T_1(A_k)) = S(A_k)$$

由于每个 A_k 都是非负整数项数列去掉零项后得到的正整数项数列，故 $S(A_k)$ 是非负整数. 单调不增的非负整数列不可能无限次严格下降，因此从某个正整数 K 起不再下降，即对所有 $k \geq K$，都有 $S(A_{k+1}) = S(A_k)$.